Exercices : Analyse et Étude de Fonctions

Terminale Spécialité Mathématiques

Exercice 1. -- Étude d'une fonction exponentielle et limites

Soit f la fonction définie sur l'intervalle R par f(x) = (2x - 1) e^x + 2.

1. Déterminer la limite de la fonction f en -∞. Justifier la réponse.

2. Déterminer la limite de la fonction f en +∞.

3. On note f' la fonction dérivée de f. Démontrer que pour tout réel x, f'(x) = (2x + 1) e^x.

4. Étudier le signe de f'(x) sur R et dresser le tableau de variations complet de la fonction f.

Exercice 2. -- Fonction logarithme népérien et convexité

Soit g la fonction définie sur l'intervalle]0; +∞[par g(x) = x ln(x) - x.

1. Déterminer la limite de g(x) lorsque x tend vers 0 par valeurs supérieures (on pourra utiliser les croissances comparées).

2. Calculer la dérivée g'(x) pour tout x > 0 et en déduire le sens de variation de la fonction g sur]0; +∞[.

3. Calculer la dérivée seconde g''(x). Étudier la convexité de la fonction g et déterminer l'abscisse de son point d'inflexion.

Exercice 3. -- Problème de synthèse et intégration

On considère la fonction h définie sur R par h(x) = x e^{-x}.

1. Démontrer que la fonction H définie sur R par H(x) = (-x - 1) e^{-x} est une primitive de la fonction h sur R.

2. Calculer la valeur exacte de l'intégrale I = ∫ (0 à 1) h(x) dx.

3. Interpréter géométriquement cette intégrale dans un repère orthonormal.